RELATÓRIO TÉCNICO

WebHost Lab — Implantação de um Servidor Web com Windows Server, IIS e MySQL

Responsável: Bernardo Ross

Servidor: WEB-SRV01

Sistema operacional: Windows Server 2022 Datacenter Evaluation

Virtualizador: Oracle VM VirtualBox

1. Contextualização do projeto

O projeto WebHost Lab teve como objetivo montar um ambiente de hospedagem de site usando Windows Server 2022, IIS e MySQL. A implantação foi feita em uma máquina virtual, para simular um servidor sem precisar de outro computador físico.

Além de publicar um site próprio, foram realizadas a criação de um banco de dados, verificações de acesso pela rede, conferência dos serviços e criação de cópias de segurança.

2. Arquitetura do ambiente

O computador principal, com Windows 11, executa a máquina virtual WEB-SRV01 no VirtualBox. A máquina virtual utiliza dois adaptadores de rede: NAT, para acessar a internet, e Host-only, para se comunicar com o computador principal.

Representação textual da arquitetura:

Computador principal (Windows 11) → VirtualBox → WEB-SRV01 (Windows Server 2022) → IIS (site HTML/CSS) e MySQL (banco de dados).

3. Especificações da máquina virtual

A máquina virtual foi configurada com 4 GB de memória RAM, 2 processadores virtuais e um disco VDI dinâmico de 60 GB. O nome definido para ela foi WEB-SRV01. O sistema instalado foi o Windows Server 2022 Datacenter Evaluation.

4. Modo de rede e endereços IP

Foi utilizado o modo NAT no primeiro adaptador para permitir o acesso à internet. O segundo adaptador foi configurado como Host-only para permitir o acesso ao servidor a partir do computador principal.

Durante os testes, foram identificados os endereços NULL no adaptador NAT e NULL no adaptador Host-only. O acesso ao site pelo computador principal foi realizado usando o endereço Host-only.

5. Função do IIS e do MySQL

O IIS é o serviço da Microsoft usado para hospedar sites e disponibilizá-los aos navegadores. Neste projeto, ele publica o site WebHost Lab, desenvolvido com HTML e CSS em arquivos separados e armazenado em C:\WebHostLab\site.
O MySQL é o sistema gerenciador de banco de dados utilizado para armazenar e consultar informações. Foi criado o banco webhost_lab, com a tabela servidores, um registro de exemplo e uma consulta para conferir os dados.

6. Portas e serviços

O site utiliza HTTP pela porta TCP 80. Essa porta foi testada com o comando Test-NetConnection localhost -Port 80, que apresentou TcpTestSucceeded: True. O MySQL utiliza, por padrão, a porta TCP 3306 para comunicação com clientes e aplicações.

7. Medidas de segurança

O Windows Server foi atualizado e a regra de entrada HTTP do Firewall do Windows foi conferida como habilitada. Também foi configurada a permissão de leitura para o grupo IIS_IUSRS na pasta do site, sem conceder permissão de escrita a esse grupo.

8. Logs, monitoramento e backup

Os logs do IIS foram localizados em C:\inetpub\logs\LogFiles. O Visualizador de Eventos do Windows também foi aberto para consulta dos registros do sistema. Esses recursos permitem acompanhar acessos e investigar possíveis falhas.

Foi criada uma cópia dos arquivos do site na pasta backup_site e uma exportação do banco de dados no arquivo backup_webhost_lab.sql. O script SQL utilizado para criação do banco e da tabela foi salvo como webhost_lab.sql.

9. Dificuldades encontradas e soluções

Durante a configuração da rede, a máquina virtual ficou temporariamente sem acesso à internet. O problema foi identificado em uma rota padrão antiga que apontava para um endereço incorreto. A rota foi removida e o adaptador NAT passou a obter a configuração automaticamente, restabelecendo a conexão.

O MySQL Workbench não apareceu na instalação. Como o MySQL Server estava instalado e funcionando, a criação do banco, da tabela, a inserção dos dados e as consultas foram realizadas pelo MySQL Command Line Client.

10. Testes e resultados

Teste Resultado
Acesso ao site por localhost Site personalizado exibido
Acesso pelo computador principal Acesso realizado pelo IP Host-only
Teste da porta TCP 80 TcpTestSucceeded: True
Serviço MySQL84 Running
Banco, tabela e consulta Criados e consultados com sucesso
Backup do site e do banco Arquivos de backup criados

11. Conclusão

O projeto permitiu montar e testar um servidor web virtualizado com Windows Server 2022, IIS e MySQL. Foi possível publicar um site, acessá-lo pelo computador principal, criar e consultar um banco de dados e gerar cópias de segurança. A atividade ajudou a compreender como os serviços de rede, hospedagem web e banco de dados trabalham em conjunto.

12. Referências

Microsoft. Documentação do Windows Server:

https://learn.microsoft.com/windows-server/ Microsoft. Documentação do IIS:

https://learn.microsoft.com/iis/

Oracle. VirtualBox User Manual: https://www.virtualbox.org/manual/

MySQL. MySQL 8.4 Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/